

Come è stato costruito questo simulatore

Approfondimento: i prompt originali usati per generare, con il supporto dell'intelligenza artificiale, la Fase 1 (Allestimento) e la Fase 2 (Navigazione) del simulatore.

Questo documento riporta, parola per parola, le istruzioni (i "prompt") con cui è stato chiesto a un assistente di intelligenza artificiale di creare il simulatore: l'allestimento della barca a vela e la navigazione nel canale.

Prompt 1 — Richiesta iniziale

Il prompt con cui è stato chiesto di creare da zero l'intero simulatore.

Crea un'applicazione web interattiva in un unico file HTML (con CSS interno e script JavaScript inclusi) che funga da simulatore educativo di una barca a vela diviso in due fasi sequenziali.

REQUISITI GENERALI:

- Design pulito, moderno e responsivo, ottimizzato per browser desktop e tablet (usare Canvas HTML5 per le parti grafiche e interattive).
- Interfaccia intuitiva adatta a studenti della scuola secondaria di primo grado, con feedback visivi chiari.

FASE 1: Armare la barca a vela (Drag and Drop)

- Obiettivo: L'utente deve assemblare una barca a vela posizionando correttamente i componenti strutturali al posto giusto su uno scafo vuoto o su una sagoma tratteggiata.
- Componenti da trascinare (disponibili in un'area laterale o inferiore):
 1. Scafo (lo scafo di base)
 2. Deriva (da posizionare sotto lo scafo)
 3. Timone (da posizionare a poppa)
 4. Albero (da posizionare sul ponte)
 5. Vela (da issare sull'albero)
- Meccanica di rilascio: Area di rilascio (snapping) con tolleranza visiva. Se il pezzo è corretto, si aggancia con un'animazione o un suono/effetto visivo di conferma.
- Controllo: Solo quando tutti i 5 componenti sono correttamente posizionati, si sblocca un pulsante "Salpiamo! / Avvia Simulazione" che porta alla Fase 2.

FASE 2: Simulazione di Navigazione in Canale

- Scenario e Grafica:
 - Un canale d'acqua a sviluppo orizzontale o verticale con forma semicircolare (o una pista curva/serpeggiante delimitata da argini solidi).
 - Un traguardo (linea di arrivo) posizionato lungo il percorso.
 - La barca assemblata nella Fase 1 (vista dall'alto o di profilo/isometrica semplificata, con scafo e una sola vela orientabile o fissa).
- Sistema di Ventilazione Artificiale (I Ventagli):
 - Non c'è un vento ambientale predefinito.
 - Ai lati dello schermo (o della plancia di controllo) sono presenti due pulsanti: "Ventaglio Sinistro" e "Ventaglio Destro".
 - Premendo o tenendo premuti i pulsanti, si generano flussi d'aria laterali che soffiano verso il canale, spingendo la barca.
- Fisica della Barca a Vela:

- La barca deve muoversi simulando la fisica velica di base: la spinta del vento agisce sulla vela in base all'angolo di incidenza e alla direzione del flusso d'aria generato dai ventagli.
- Inerzia, attrito dell'acqua (resistenza della deriva) e velocità di risposta della barca.
- Interazione con i Bordi (Argini del Canale):
- Gestire le collisioni rigide o elastiche contro le sponde del canale.
- Gli urti contro i bordi devono trasferire forza alla barca, permettendo all'utente di sfruttarli strategicamente per deviare la rotta, raddrizzare l'imbarcazione o superare i tratti più complessi (effetto "rimbalzo" controllato).
- Condizioni di Vittoria:
- Quando la barca taglia il traguardo, mostra un messaggio di congratulazioni con la possibilità di riavviare la simulazione o tornare alla Fase 1.

Scrivi il codice completo, commentato e pronto per essere eseguito salvandolo semplicemente con estensione .html.

Prompt 2 — Perfezionamento

Il prompt successivo, con cui sono stati richiesti tre miglioramenti: un trascinamento dei pezzi più semplice, una fisica in cui la barca si muove solo azionando i ventagli (mai da sola), e l'aggiunta di una vista dalla poppa della barca.

rendi più agevole il drag and drop; nella regata la barca non si deve muovere da sola ma solo tramite ventagli. permetti la visione di poppa